

Reflujo vesicoureteral

1. Introducción y relevancia clínica

El **reflujo vesicoureteral (RVU)** es el **paso retrógrado anormal de orina desde la vejiga hacia los uréteres y, eventualmente, los riñones** durante la micción.

Se debe a una **incompetencia del mecanismo valvular** de la unión ureterovesical, que normalmente evita el flujo retrógrado.

Su importancia clínica radica en que **favorece la colonización bacteriana del tracto urinario superior**, predisponiendo a **pielonefritis recurrente** y **cicatrices renales permanentes**, las cuales pueden causar **hipertensión e insuficiencia renal crónica**.

En Chile, su manejo está estandarizado por la **Guía Clínica MINSAL 2021 de Infección Urinaria en Pediatría** y las recomendaciones de la **Sociedad Chilena de Nefrología Pediátrica (SOCHIPE)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo valvular normal

El uréter penetra oblicuamente la pared vesical, formando un túnel submucoso que actúa como **válvula antirreflujo**.

Durante la contracción vesical, este túnel se comprime, impidiendo el flujo retrógrado.

b. Mecanismo del reflujo

Cuando el túnel es corto o displásico, el cierre valvular es incompleto → **reflujo de orina hacia el uréter**.

Este reflujo facilita el **transporte retrógrado de bacterias** hacia la pelvis renal, produciendo pielonefritis y daño cortical.

c. Tipos

Tipo	Descripción
------	-------------

Primario Malformación congénita del túnel submucoso. Es el más frecuente (≈70–80 %).

Secundario Consecuencia de aumento de presión intravesical (vejiga neurogénica, o válvulas uretrales posteriores, disfunción vesical).

3. Clasificación del reflujo (Grados I–V, según la International Reflux Study)

Grado	Descripción radiológica	Riesgo de daño renal
I	Reflujo solo al uréter.	Bajo
II	Llega a la pelvis renal sin dilatación.	Bajo
III	Llega a la pelvis con leve dilatación y tortuosidad.	Moderado
IV	Moderada dilatación de uréter y pelvis renal.	Alto
V	Gran dilatación, pérdida de arquitectura calicial.	Muy alto

Los grados I–III suelen resolverse espontáneamente; los grados IV–V requieren manejo activo.

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El RVU **no tiene síntomas propios** y suele diagnosticarse tras una **ITU febril o recurrente**.

a. Manifestaciones clínicas frecuentes

- ITU recurrente (≥ 2 episodios febriles).
- Fiebre sin foco en lactante.
- Dolor lumbar o abdominal.
- Hipertensión arterial o proteinuria (en etapas tardías).
- Retraso pondoestatural en casos crónicos.

b. Sospechar RVU cuando:

- ITU febril antes de los 2 años.
 - Ecografía con dilatación pielocalicial o ureteral.
 - Antecedentes familiares de RVU.
 - Infección por *Proteus* o *Pseudomonas*.
 - Cicatriz renal en cintigrafía DMSA.
-

5. Diagnóstico y exámenes complementarios

a.

Ecografía renal y vesical

- Primer examen de elección.
 - Puede mostrar dilatación pielocalicial, uréteres visibles o vejiga trabeculada.
 - No confirma el diagnóstico, pero orienta a sospecha.
-

b.

Cistografía miccional seriada (CUMS)

- Examen confirmatorio del RVU.

- Permite visualizar el reflujo durante la micción y clasificar su grado.
 - Se indica en:
 - Todo **primer episodio de ITU febril <2 años**.
 - ITU recurrente o ecografía anormal.
 - Hipertensión o cicatriz renal sospechada.
-

c.

Cintigrafía renal con DMSA

- Evalúa **función renal diferencial** y **presencia de cicatrices corticales**.
 - Se usa para seguimiento a largo plazo.
-

d.

Otros estudios

- Uroflujometría y estudio urodinámico: en sospecha de **disfunción vesical o vejiga neurogénica**.
-

6. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIFE 2021)

a. Objetivos

1. Prevenir daño renal permanente.
 2. Evitar recurrencias infecciosas.
 3. Favorecer la resolución espontánea.
-

b. Conducta según grado

Grado	Manejo inicial	Observaciones
I–II (leve)	Vigilancia + medidas preventivas	Alta tasa de resolución espontánea (60–80 % en 5 años).
III	Profilaxis antibiótica nocturna + control	Vigilar función renal y recurrencias.
IV–V	Profilaxis prolongada + derivación a urología	Frecuente necesidad de corrección quirúrgica.

c. Profilaxis antibiótica

Indicada en:

- RVU $\geq$ grado III.
- ITU febril recurrente.
- Daño renal demostrado (DMSA anormal).

Fármacos:

- **Trimetoprima-sulfametoxazol (TMP-SMX):** 1–2 mg/kg/noche VO.
- **Nitrofurantoína:** 1–2 mg/kg/noche VO (mayores de 2 años).

Duración: hasta resolución o estabilidad $\geq$ 12 meses sin infecciones.

d. Cirugía correctiva

Indicada si:

- Reflujo persistente grado IV–V tras 1–2 años.

- ITU recurrente a pesar de profilaxis.
- Deterioro de la función renal o cicatrices progresivas.

Técnicas quirúrgicas:

- **Reimplantación ureteral (cirugía abierta).**
 - **Inyección endoscópica de sustancias (Deflux®) en casos moderados.**
-

e. Medidas generales

- Micción frecuente y completa.
 - Tratamiento de constipación.
 - Higiene perineal.
 - Control ecográfico cada 6–12 meses.
-

7. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- **Nefropatía por reflujo (cicatriz renal).**
- **Hipertensión arterial secundaria.**
- **Insuficiencia renal crónica.**
- **ITU recurrente / sepsis urinaria.**

b. Pronóstico

Excelente en grados I–III con manejo conservador.

Los grados IV–V tienen riesgo alto de daño renal, pero el pronóstico mejora notablemente con diagnóstico y tratamiento precoz.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **RVU = principal causa de ITU recurrente y cicatriz renal.**
2. Diagnóstico confirmatorio: **cistografía miccional (CUMS).**
3. **Ecografía anormal en ITU febril → siempre estudiar con CUMS.**
4. **Profilaxis antibiótica nocturna (TMP-SMX o nitrofurantoína) en grados $\geq$ III.**
5. **Grados I–II** suelen resolverse espontáneamente.
6. **DMSA positivo (cicatriz) = daño renal permanente.**
7. **Cirugía o Deflux** si reflujo persistente o recurrente.

☐ Errores frecuentes:

- No investigar RVU tras ITU recurrente.
 - No realizar CUMS ante ecografía anormal.
 - Suspender profilaxis precozmente.
 - No tratar la constipación o disfunción miccional asociada.
 - Omitir seguimiento renal prolongado.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **reflujo vesicoureteral (RVU)** es el flujo retrógrado de orina hacia el uréter y riñón.
2. Es la **principal causa de ITU recurrente y daño renal cicatricial.**
3. **Diagnóstico:** cistografía miccional seriada (CUMS).
4. **Grados I–III:** manejo conservador y vigilancia.
5. **Grados $\geq$ III:** profilaxis antibiótica nocturna.

6. **Grados IV–V o persistentes:** corrección quirúrgica.
7. Pronóstico excelente con diagnóstico y control precoz.